Thành tựu toán học của các nền văn minh cổ đại

Kịch bản 3 người • mỗi người khoảng 2 phút, cả bài khoảng 6–7 phút • [Bấm k] = bấm chuyển bước trên slide

NGƯỜI 1: Mở đầu + Ai Cập (slide 1–5) — ~312 chữ, ~2,1 phút

Slide 1: Mở đầu (không bấm)

Em chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm em trình bày thành tựu toán học của các nền văn minh cổ đại, qua ba nơi: Ai Cập, Trung Hoa và Ấn Độ. Nhóm có ba bạn, mỗi bạn phụ trách một phần. Em xin bắt đầu với Ai Cập.

Slide 2: Ai Cập (bấm 3 lần)

Đây là Ai Cập. Phần của em có ba câu hỏi.

[Bấm 1] Người Ai Cập viết số theo hệ nào? Họ dùng hệ thập phân, tức là đếm theo bậc 10.

[Bấm 2] Họ tính diện tích hình tam giác và hình chữ nhật như thế nào?

[Bấm 3] Họ dùng số π với giá trị bằng bao nhiêu? Lát nữa ta sẽ thấy.

Slide 3: Chữ số Ai Cập (bấm 3 lần)

Người Ai Cập sáng tạo chữ tượng hình, nhờ có chữ viết mà họ ghi lại được cả toán học. Họ viết số bằng hình vẽ, mỗi hình là một bậc: 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 và 1 triệu.

[Bấm 1] Ví dụ: 1 hoa sen, 3 cuộn dây, 2 vòng, 5 nét.

[Bấm 2] Ghép lại thành 1 325.

[Bấm 3] Đây là hệ số thập phân: mỗi bậc gấp 10 lần bậc trước.

Slide 4: Cộng, trừ & diện tích (bấm 3 lần)

Người Ai Cập biết làm phép cộng và phép trừ, và biết tính diện tích các hình.

[Bấm 1] Hình chữ nhật: diện tích bằng chiều dài nhân chiều rộng.

[Bấm 2] Hình tam giác: diện tích bằng một nửa của đáy nhân chiều cao.

[Bấm 3] Tóm lại, người Ai Cập biết cộng, trừ và tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật.

Slide 5: Số π của Ai Cập (bấm 3 lần)

Bây giờ là số π, tức chu vi hình tròn chia cho đường kính. Người Ai Cập đã biết sử dụng số π.

[Bấm 1] Họ dùng π xấp xỉ 3,16.

[Bấm 2] Số π thật là 3,14159 và còn nữa, nên giá trị của Ai Cập đã khá gần.

[Bấm 3] Ai Cập biết dùng số π với giá trị khoảng 3,16. Em xin nhường bạn thứ hai, bạn sẽ đưa mọi người sang Trung Hoa.

NGƯỜI 2: Trung Hoa (slide 6–9) — ~280 chữ, ~1,9 phút

Slide 6: Trung Hoa (bấm 3 lần)

Em xin tiếp tục với Trung Hoa. Cũng có ba câu hỏi.

[Bấm 1] Làm sao tính diện tích hình phẳng và thể tích hình khối?

[Bấm 2] Dụng cụ nào giúp tính toán nhanh? Đó là bàn tính, lát nữa em sẽ nói.

[Bấm 3] Họ tính được số π chính xác tới bao nhiêu chữ số thập phân? Đáp án là 7 chữ số.

Slide 7: Toán học Trung Hoa cổ đại (bấm 1 lần)

Từ thời cổ đại, người Trung Hoa đã biết ba điều. Thứ nhất, họ dùng hệ số đếm thập phân, tức là đếm và tính theo bậc 10. Thứ hai, họ tính được diện tích các hình phẳng. Thứ ba, họ tính được thể tích các hình khối.

[Bấm 1] Ngoài ra, họ còn tính π chính xác tới 7 chữ số thập phân và phát minh ra bàn tính. Em nói về hai điều này ở hai slide sau.

Slide 8: Số π chính xác tới 7 chữ số (bấm 3 lần)

Cách tính π là vẽ đa giác trong hình tròn. Đa giác càng nhiều cạnh thì càng giống hình tròn, nên π càng chuẩn. Trên màn hình, đa giác tăng dần từ 6 cạnh.

[Bấm 1] Người Trung Hoa là những người lần đầu tiên tính π chính xác tới 7 chữ số thập phân.

[Bấm 2] Đó là π xấp xỉ 3,1415926.

[Bấm 3] Vậy Trung Hoa là nơi lần đầu tiên tính được π chính xác tới 7 chữ số thập phân.

Slide 9: Bàn tính (bấm 3 lần)

Phát minh cuối của Trung Hoa mà em nói là bàn tính.

[Bấm 1] Các hạt được xâu trên que, mỗi hàng là một bậc của số.

[Bấm 2] Bàn tính dựa trên hệ thập phân: đơn vị, chục, trăm, nghìn.

[Bấm 3] Bàn tính là dụng cụ tính toán do người Trung Hoa phát minh. Em xin nhường bạn thứ ba, bạn sẽ đưa mọi người sang Ấn Độ.

NGƯỜI 3: Ấn Độ + tổng kết + kết bài (slide 10–14) — ~275 chữ, ~1,9 phút

Slide 10: Ấn Độ (bấm 2 lần)

Em xin tiếp tục với phần cuối: Ấn Độ. Em có hai câu hỏi.

[Bấm 1] Đóng góp quan trọng nhất của toán học Ấn Độ là gì? Đó là việc sáng tạo ra 10 chữ số, từ 0 đến 9.

[Bấm 2] Người Ấn Độ tính được số π bằng bao nhiêu?

Slide 11: 10 chữ số ta dùng ngày nay (bấm 5 lần)

Mười chữ số mà ngày nay chúng ta đang sử dụng do người Ấn Độ sáng tạo ra. Nhờ vị trí của chữ số, ta phân biệt được số 12 và số 102.

[Bấm 1] Số 12 là mười hai.

[Bấm 2] Số 102 là một trăm linh hai.

[Bấm 3] Không có số 0 thì 12 và 102 dễ nhầm, số 0 là chỗ giữ vị trí.

[Bấm 4] Chỉ cần 10 chữ số, từ 0 đến 9, là viết được mọi số.

[Bấm 5] Đây là đóng góp quan trọng nhất của toán học Ấn Độ.

Slide 12: Số π của Ấn Độ (bấm 3 lần)

Ngoài chữ số, người Ấn Độ còn tính số π. Họ tính được giá trị của π ở mức:

[Bấm 1] π xấp xỉ 3,1416.

[Bấm 2] Số π thật là 3,14159, nên giá trị này chính xác hơn của Ai Cập, vốn là 3,16.

[Bấm 3] Ấn Độ tính được π xấp xỉ 3,1416.

Slide 13: Số π qua ba nền văn minh (bấm 5 lần)

Để tổng kết, ta so sánh số π của ba nền văn minh. Cùng một số π, nhưng ngày càng chính xác hơn.

[Bấm 1] Ai Cập: 3,16.

[Bấm 2] Ấn Độ: 3,1416.

[Bấm 3] Trung Hoa: 3,1415926, chính xác tới 7 chữ số thập phân.

[Bấm 4] Số π thật là 3,14159265 và còn nữa.

[Bấm 5] Ai Cập và Trung Hoa dùng hệ thập phân, còn Ấn Độ sáng tạo ra 10 chữ số mà ta dùng ngày nay.

Slide 14: Cảm ơn (không bấm)

Bài của nhóm đến đây là hết. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.

Nếu chỉ có 2 người: Người 1 slide 1–7; Người 2 slide 8–14.